

FONCTIONNEMENT DU CŒUR

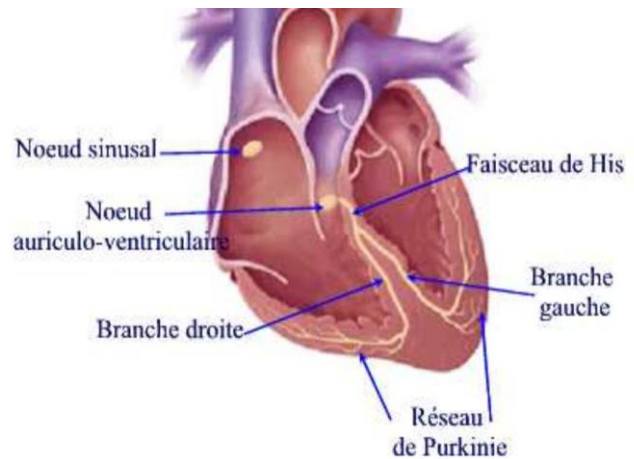
Série D

Cours détaillés

1) LES CONSTITUANTS DU CŒUR

Le cœur est constitué de deux sortes de tissu.

- le tissu musculaire cardiaque ordinaire. Il comprend la plus grande partie du cœur et est semblable aux fibres musculaires
- Le tissu nodal ; composé :
 - du nœud sinusal : localisé dans la partie des oreillettes
 - du nœud septal : *localisé* entre l'oreillette et le ventricule
 - faisceau de HIS qui est divisé en deux branches, chaque ventricule en reçoit une
 - le réseau de Purkinje. Il est du type embryonnaire riche en cytoplasme.



2) LE FONCTIONNEMENT DU CŒUR

Expériences et résultats

On isole le cœur d'un mammifère de l'organisme et on le plonge dans un liquide physiologique	Le cœur continue de battre
Sur le cœur isolé et perfusé de mammifère, on détruit le tissu nodal	Le cœur cesse de battre
Sur un cœur isolé, on sectionne le faisceau de His	Ralentissement du rythme au niveau des ventricules.

Interpretations

- Un cœur isolé dans l'organisme continue de battre car les éléments responsables du battement sont situés dans le cœur lui-même. Le cœur fonctionne donc d'une manière indépendante et automatique
- le cœur dépourvu de tissu nodal ne bat plus car le tissu nodal est le siège de l'automatisme cardiaque.
- Les nœuds sinusal rs précisément l'élément responsable du battement des oreillettes et passant par le nerf septal, le faisceau de His et arrive au réseau de Purkinje pour celui des ventricules.

3) LE MÉCANISME DE LA RÉVOLUTION CARDIAQUE

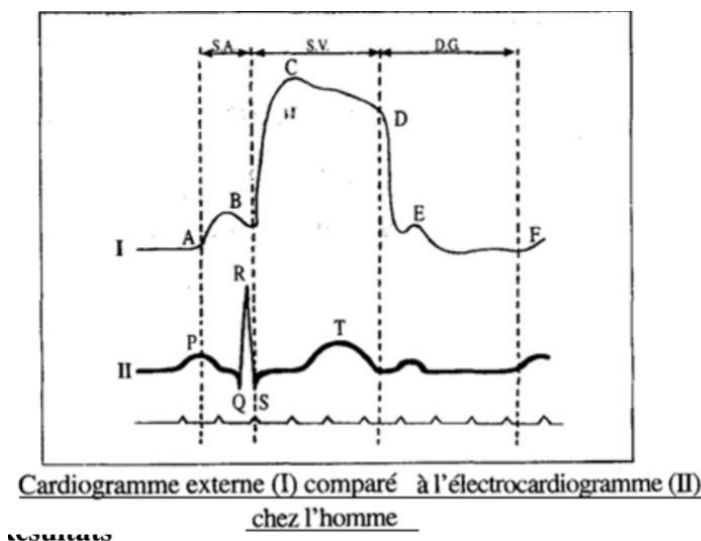
• Au repos, la cellule du nœud sinusal est très excitable. Son excitabilité est dû à une perméabilité exceptionnelle de sa membrane aux ions Na^+ et Ca^{2+} . Il se produit ainsi une dépolarisation lente qui le reproche du potentiel pacemaker. Dès que le pacemaker est atteint il se produit un PA spontané qui se transmet aux cellules musculaires auriculaire et déclenche la contraction des oreillettes.

Le PA passe ensuite au nœud septal puis aux faisceaux de HIS et réseau de Purkinje,. Ainsi, les ventricules se contractent alors à leur tour.

Ce PA cardiaque comprend trois phases

- la dépolarisation ascendante : les canaux rapides des ions sodium (Na^+) s'ouvrent, il y a une entrée explosive des ions sodium (Na^+) dans la cellule
- le plateau ou la dépolarisation maintenue : les canaux lents des ions sodium et calcium (Ca^{2+}) s'ouvrent il y a une entrée des ions Ca^{2+} qui se maintient un peu plus longtemps que celle du sodium.
- la repolarisation : les canaux d'ions potassium (K^+) s'ouvrent, il y a une sortie d'ions K^+

4) LE CARDIOGRAMME ET L'ELECTROCARDIOGRAMME



• Le cardiogramme

Le cardiographe à balancier permet d'enregistrer le mouvement du cœur. L'enregistrement obtenu est le cardiogramme. Il comprend :

- un systole et diastole auriculaire

-un systole ventriculaire
- un diastole général ou le repos
L'ensemble est appelé la révolution cardiaque.

• L'électrocardiogramme.

L'électrocardiogramme humain comprend 3 ondes

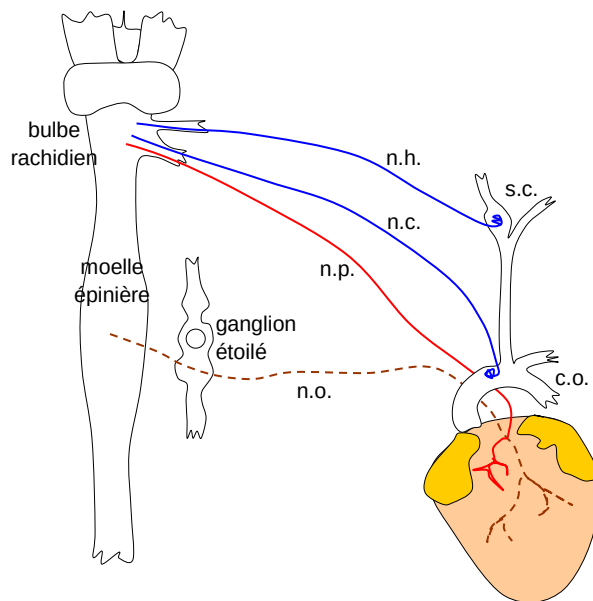
- L'onde P : elle correspond à la dépolarisation et à la repolarisation des oreillettes. Ce qui entraîne le systole et diastole auriculaire.

- le complexe QRS : correspond à la dépolarisation des ventricules. Ce qui entraîne le systole ventriculaire.

- L'onde T : repolarisation des ventricules. Ce qui entraîne le diastole général.

5) PHÉNOMÈNE DE LA VARIATION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE.

Pour comprendre l'influence du système nerveux sur l'activité cardiaque : on met à nu chez un mammifère, le cœur et son innervation. Puis on réalise deux séries d'expériences présentées dans les tableaux ci-dessous.



innervation cardiaque

n.h : nerf de Hering; n.p.: nerf pneumogastrique; n.c.: nerf de Cyon; n.o.: nerf orthosympathique ; s.c. : sinus carotidien ; c.o. : crosse aortique

Le nerf orthosympathique (no) relie la moelle épinière au cœur , le nerf parasympathique relie le bulbe rachidien au cœur .

Le nerf cyon relie le bulbe rachidien à la crosse aortique et le nerf de Hering relie la bulbe rachidien au

sinus carotidien.

Première série d'expériences

Expériences	Résultats
1. On stimule les nerfs parasympathiques d'un chien	Ralentissement du rythme cardiaque
2. On sectionne les parasympathiques de cet animal.	Accélération du rythme cardiaque

3. On stimule les nerfs orthosympathiques d'un autre chien	Accélération du rythme cardiaque
4. On sectionne les nerfs orthosympathiques de cet animal	Ralentissement du rythme cardiaque
5. On excite le bulbe rachidien	Ralentissement du rythme cardiaque
6. On excite la région cervico-dorsale de la moelle épinière	Accélération du rythme cardiaque
7. On perfuse le cœur d'un chien avec de l'acétylcholine (ACH)	Diminution de la fréquence cardiaque
8. On perfuse le cœur d'un chien avec de la noradrénaline (ADR)	Accélération de la fréquence cardiaque.

Analyse des résultats

- La stimulation des nerfs parasympathiques entraîne la bradycardie. Par contre sa section entraîne la tachycardie.
- La stimulation des nerfs orthosympathiques entraîne la tachycardie par contre sa section entraîne la bradycardie.
- La stimulation du bulbe rachidien entraîne la bradycardie.
- La stimulation de la moelle épinière provoque la tachycardie.
- La perfusion de l'acétylcholine dans la myocarde du cœur entraîne la bradycardie mais celle de la noradrénaline entraîne la tachycardie.

Interprétation

- Les nerfs parasympathiques transmettent des influx nerveux modérateurs pour ralentir l'activité du nœud sinusal. Le nerf parasympathique est donc un nerf cardio-modérateur. Il est aussi appelé le nerf pneumogastrique, le nerf X ou encore le nerf vague.
- Les nerfs orthosympathiques transmettent des influx nerveux accélérateurs pour accélérer l'activité du nœud sinusal. Le nerf orthosympathique est donc un nerf cardio-accélérateur.
- Le bulbe rachidien est relié au cœur par le nerf parasympathique, son excitation provoque ainsi l'excitation du nerf parasympathique qui transmet des influx modérateurs. Le bulbe rachidien est donc le centre cardio-modérateur.
- La moelle épinière est reliée au cœur par le nerf orthosympathique, son excitation provoque ainsi l'excitation du nerf orthosympathique qui transmet des influx accélérateurs. La moelle épinière est donc le centre cardio-accélérateur.
- L'acétylcholine inhibe l'activité du nœud sinusal entraînant ainsi le ralentissement du rythme cardiaque. L'ACH est donc une substance cardio-modératrice.

- L'Adrénaline (ou la noradrénaline) stimule l'activité du nœud sinusal, d'où l'augmentation du rythme cardiaque. L'ADR est donc une substance cardio-accélétratrice.

	Centre nerveux	Nerfs	Substances
Cardio-modérateur	Bulbe rachidien	Parasympathique	Acétylcholine
Cardio-accélétrateur	Moelle épinière	Orthosympathique	Adrénaline

Deuxième série d'expériences.

Exp1 ; on apporte une stimulation au bout central des nerfs sino-aortiques (nerf de Hering et nerf de Ludwig-Cyon) . Cette réaction entraîne la diminution de la fréquence cardiaque.

Exp2 ; on fait la ligature du haut du sinus de la carotide pour bloquer la circulation du sang pendant quelques secondes. Cette réaction provoque une diminution de la fréquence cardiaque.

Exp3 ; on fait la ligature au niveau de la carotide juste en dessous du sinus pendant quelques secondes. Cela entraîne l'augmentation de la fréquence cardiaque.

Interprétation des résultats

- La stimulation des bouts centraux des nerfs sino-aortiques entraîne l'inhibition des centres cardio-accélétrateurs et l'activation des centres cardio-modérateurs. Les centres cardio-modérateurs émettent des influx modérateurs qui agissent sur le cœur par l'intermédiaire des nerfs parasympathiques, d'où le ralentissement du rythme cardiaque.
- La ligature du haut du sinus carotidien entraîne la bradycardie car elle provoque l'hypertension. Celle-ci stimule les tensiorécepteurs situés dans le sinus carotidien. Le nerf de Hering est alors excité et envoie un message nerveux pour inhiber les centres cardioaccélétrateurs et activer les centres cardiomodérateurs . Les centres cardio-modérateurs envoient à leur tour des message modérateurs au nerf parasympathique pour ralentir le rythme cardiaque.
- le blocus du sang en dessous des sinus carotidien entraîne la tachycardie car il empêche le sang d'arriver dans le sinus carotidien qui provoque l'hypotension, les tensiorécepteurs ne sont pas stimulés, le nerf de Hering est donc au repos et le centre cardiomodérateur est inhibé par contre le centre cardioaccélétrateur de la moelle épinière est activé. Le nerf orthosympathique envoie un message nerveux pour accélérer le cœur.

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1 : COMPRÉHENSION DU COURS

1. Le tissu nodal

- a. Définis le tissu nodal ?
- b) Nommez les différentes structures qui composent le tissu nodal et précisez leur localisation dans le cœur.

2. Propagation de l'influx nerveux

- a) Décrivez le trajet de l'influx nerveux dans le tissu nodal.
- b) Expliquez le rôle du nœud sinusal (nœud sino-auriculaire) dans l'automatisme cardiaque.
- c) Pourquoi le nœud septal (auriculo-ventriculaire) est-il essentiel dans la synchronisation de l'activité cardiaque ?

3. Facteurs influençant le tissu nodal

- a) Quels facteurs peuvent modifier la fréquence de décharge du nœud sinusal ?
- b) Expliquez l'effet du système nerveux orthosympathique et parasympathique sur l'activité du tissu nodal.

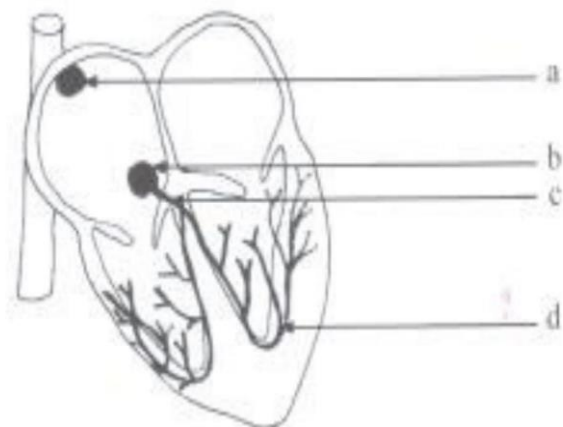
1. Application :

Lors d'un effort physique, la fréquence cardiaque augmente. Expliquez, en vous basant sur le fonctionnement du tissu nodal, comment cette augmentation est régulée.

EXERCICE 02 : BAC 2020

Un cœur d'un mammifère isolé de l'organisme continue de battre. Pour comprendre le fonctionnement automatique du cœur, on fait :

- Une observation de la coupe longitudinale d'un cœur de mammifère présentant le tissu nodal



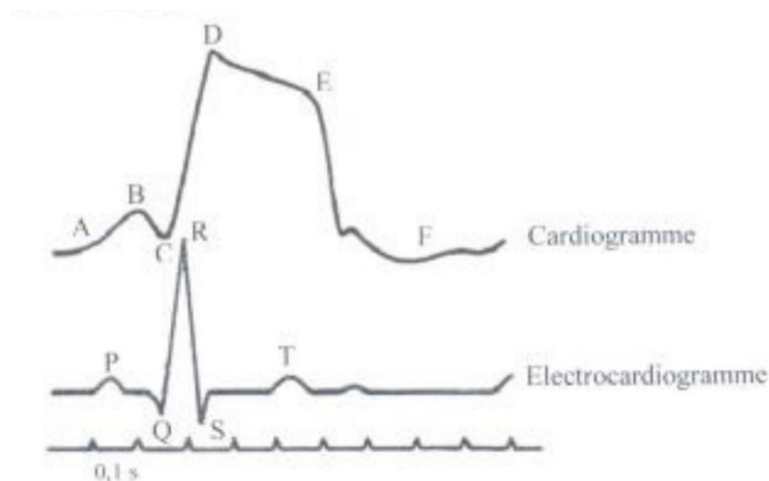
- Des expériences sur un cœur isolé et perfusé par un liquide physiologique.

Ces expériences ainsi que leurs résultats sont consignés dans le tableau ci-après (document 02)

	EXPÉRIENCES	RÉSULTATS
1	On détruit le tissu nodal	Le Cœur cesse de battre
2	On détruit le nœud sinusal	Le cœur s'arrête puis reprend ses battements à un rythme ralenti.
3	On détruit le nœud sinusal et septal	Le cœur cesse de battre.
4	On sectionne le faisceau de HIS	Le rythme des oreillettes demeure normal, le rythme des ventricules est lent .

Document 2

1. Annotez le schéma du document 1 en utilisant les lettres
2. Analysez les résultats des expériences
3. Expliquez l'origine de l'automatisme cardiaque.



4. Analysez le cardiogramme
5. Établissez une relation entre le cardiogramme et l'électrocardiogramme

EXERCICE 03

On réalise les expériences suivantes

Expérience 1 : On stimule un nerf orthosympathique d'un chien normal.

Expérience 2 : 4 heures après la première expérience, on sectionne les nerfs orthosympathiques de ce chien

Expérience 3 : Quelques heures après, on bloque à l'aide de clamps (pinces) la circulation du sang au niveau de la carotide, juste au dessus (la ligature du haut du sinus carotidien).

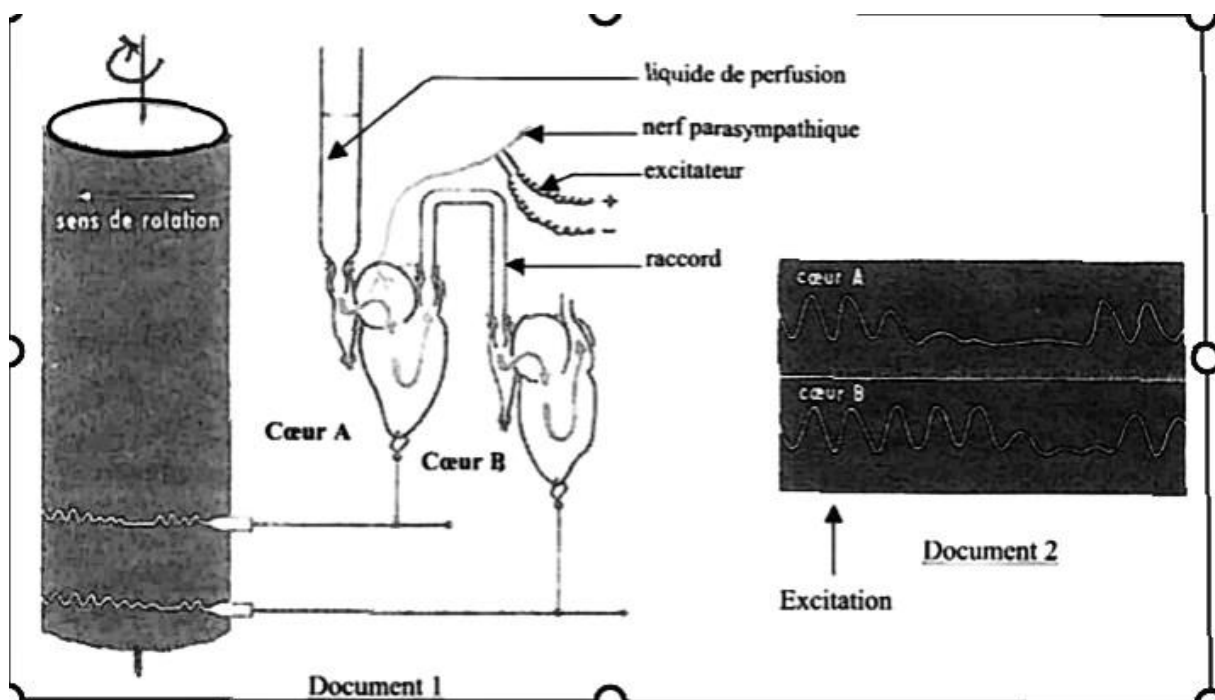
Pour chaque expérience réalisée ;

1. Dis s'il y a ralentissement ou augmentation de la fréquence cardiaque.
2. Analyse les résultats.
3. Interprète les résultats.

EXERCICE 04: BAC 2017

Pour déterminer le mode d'action des nerfs sur l'activité cardiaque, on réalise l'expérience suivante à l'aide dispositif expérimental du document 1.

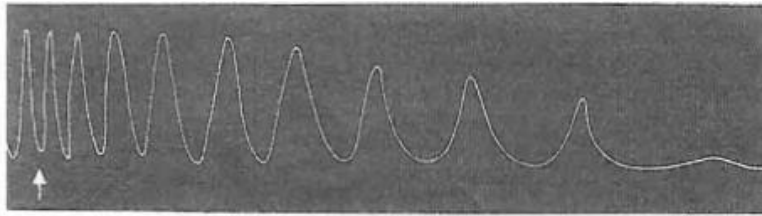
On stimule le nerf parasympathique du cœur A et on obtient des enregistrements du document 2.



1. Analysez les enregistrements
2. Interprétez les
3. Déduisez le mode d'action du nerf parasympathique

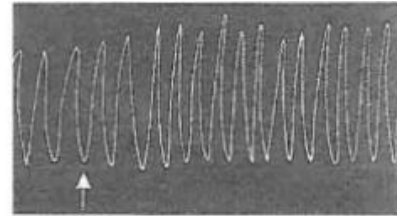
B- pour identifier la substance produite par le nerf parasympathique, on réalise des expériences suivantes sur le cœur A après la suppression du raccord :

- on introduit de l'acétylcholine dans le liquide de perfusion, on obtient l'enregistrement du document 3.
- on rince le cœur avec du liquide de perfusion puis on introduit de l'adrénaline. L'enregistrement obtenu est présenté par le document 4.



Action de l'acétylcholine sur l'activité cardiaque

Document 3



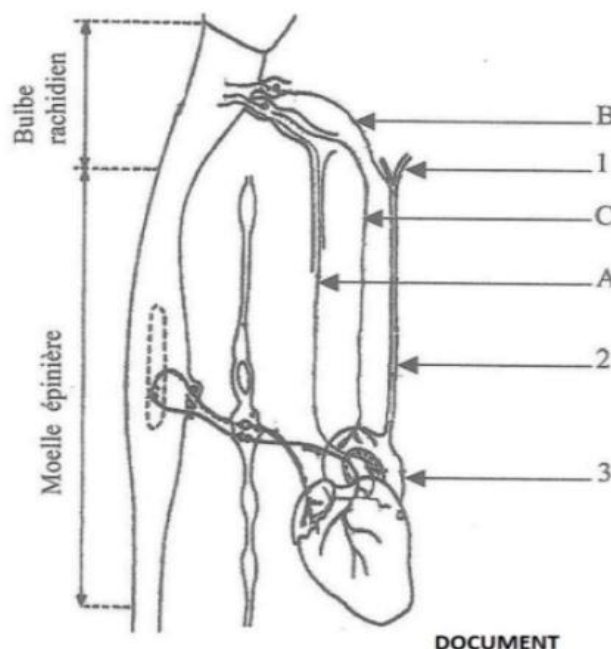
Action de l'adrénaline sur l'activité cardiaque

Document 4

1. Analysez ces enregistrements
2. Établissez une relation entre ces enregistrements et ceux obtenus après l'excitation du nerf parasympathique.
3. Déduisez la substance libérée par l'excitation du nerf parasympathique.

EXERCICE 05

L'exploitation de l'expérience ci-dessous a été faite dans ta classe pendant une séance de cours portant sur l'influence du système nerveux sur l'activité cardiaque : on met à nu chez un mammifère, le cœur et son innervation. Le document ci - dessous montre le schéma du cœur et son innervation.



DOCUMENT

On réalise sur le nerf de Cyon et le nerf pneumogastrique ou nerf X des expériences de section et d'excitation. Les expériences et les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci - dessous.

Nerf sectionnés	Effet de la section	Excitations électriques	
		du bout périphérique (bout qui est relié à l'organe effecteur)	Du bout central (bout qui est relié au centre nerveux)
Nerf X	Augmentation de la fréquence cardiaque	Diminution de la fréquence cardiaque	Sans effet
Nerf de Cyon	Augmentation de la fréquence cardiaque	Sans effet	Diminution de la fréquence cardiaque

Un élève de ta classe, absent pendant cette séance de cours, te présente le schéma et le tableau des valeurs pour que tu l'aides à comprendre l'influence du système nerveux sur le fonctionnement du cœur.

- 1- Complète l'annotation du schéma, en utilisant les chiffres et les lettres.
- 2- Analyse les résultats obtenus suite aux sections et aux excitations des nerfs.
- 3- Déduis le rôle de chacun de ces nerfs

SOLUTIONS

SOLUTION 1

4.

a) Définition du tissu nodal

Le tissu nodal est un ensemble de cellules spécialisées dans la génération et la conduction de l'influx nerveux dans le cœur. Il est le siège de l'automatisme cardiaque, permettant au cœur de battre sans stimulation nerveuse externe.

b) Structures du tissu nodal et localisation

Nœud sinusal : situé dans la paroi de l'oreillette droite, près de l'orifice de la veine cave supérieure

Nœud septal : situé à la jonction entre les oreillettes et les ventricules, dans le septum interauriculaire.

Faisceau de His : prolonge le nœud AV et traverse le septum interventriculaire.

Réseaux de Purkinje : se ramifient dans la paroi des ventricules et assurent la contraction ventriculaire.

5. Propagation de l'influx nerveux

a) Trajet de l'influx nerveux

L'influx nerveux est généré dans le nœud sinusal, se propage aux oreillettes (provoquant leur contraction), atteint le nœud septal, descend par le faisceau de His, se divise en branches droite et gauche, puis atteint les fibres de Purkinje, entraînant la contraction des ventricules.

b) Rôle du nœud sinusal

Le nœud sinusal est le centre rythmogène du cœur (pacemaker naturel). Il génère des potentiels d'action spontanés qui déclenchent la contraction cardiaque.

c) Rôle du nœud septal

Il joue un rôle de relais et retarde légèrement l'influx nerveux, permettant aux oreillettes de se contracter avant les ventricules, optimisant ainsi le remplissage ventriculaire.

6. Facteurs influençant le tissu nodal

a) Facteurs modifiant la fréquence du nœud sino-auriculaire

Les centres nerveux et les nerfs moteurs (orthosympathique et parasympathique).

Les hormones ou substances (adrénaline, acétylcholine).

La pression osmotique

Les ions sanguins (ex. : le potassium (K^+) et le calcium Ca^{2+} influencent l'excitabilité cardiaque).

b) Effet du système nerveux sur le tissu nodal

Système nerveux orthosympathique : augmente la fréquence cardiaque via la libération de noradrénaline.

Système nerveux parasympathique : ralentit la fréquence cardiaque par la libération d'acétylcholine.

7. Application :

Lors d'un effort physique :

Le système nerveux orthosympathique est activé, libérant de la noradrénaline.

Le nœud sinusal augmente sa fréquence de décharge.

La fréquence cardiaque augmente pour assurer un meilleur apport en oxygène aux muscles.

Une fois l'effort terminé, le système parasympathique reprend le contrôle et ralentit la fréquence cardiaque.

SOLUTION 02

1. Annotation du schéma.

a) nœud sinusal b) nœud septal c) faisceau de His d) réseau de Purkinje.

2. Analyse des résultats

On constate que :

- Le cœur dépourvu de tissu nodal cesse de battre.
- La destruction du nœud sinusal d'un cœur entraîne l'arrêt du battement puis sa reprise à un rythme ralenti.
- Le cœur dépourvu du nœud sinusal et du nœud septal cesse de battre.
- La section du faisceau de His entraîne le ralentissement du rythme cardiaque au niveau des ventricules.

3. Explication de l'origine de l'automatisme cardiaque

Le tissu nodal est le siège de l'automatisme cardiaque. Les nœuds sinusal et septal constituent précisément le moteur du battement du cœur. En clair, le nœud sinusal est le pacemaker du cœur. Il est ainsi provocateur du potentiel d'action qui arrive au nœud septal pour la contraction des oreillettes. Ce PA passe ensuite faisceau de His et au réseau de Purkinje pour la contraction des ventricules.

4. Analyse du cardiogramme

On constate que le cardiogramme comprend trois phases :

- ABC : un systole et diastole auriculaire
- CDE : un systole ventriculaire
- EF : un diastole général.

5. La relation entre le cardiogramme et l'électrocardiogramme

L'électrocardiogramme humain comprend 3 ondes

- L'onde P : elle correspond à la dépolarisation et à la repolarisation des oreillettes. Ce qui entraîne le systole et diastole auriculaire.
- le complexe QRS : correspond à la dépolarisation des ventricules. Ce qui entraîne le systole ventriculaire.
- L'onde T : repolarisation des ventricules. Ce qui entraîne le diastole général.

SOLUTION 04

8. Analyse des résultats

La stimulation du nerf parasympathique du cœur A entraîne la diminution du rythme cardiaque suivie d'un arrêt en diastole puis sa phase d'échappement. Le cœur B qui y est relié par un raccord subit le même effet après un temps de latence.

9. Interprétation des résultats

Les nerfs parasympathiques, lors de son excitation, libère une substance qui agissent sur le cœur A pour ralentir . Cette substance passe ensuite dans le raccord pour agir sur le cœur B, d'où l'arrêt ou des deux cœurs.

10.Mode d'action du nerf parasympathique.

Le nerf parasympathique ralentit le rythme cardiaque. Donc un nerf cardio-modérateur .

Partie B

1. Analyse des résultats

Lorsqu'on introduit de l'acétylcholine dans le liquide de perfusion, on constate une diminution du rythme cardiaque suivie d'un arrêt en diastole. Par contre, lorsqu'on y introduit de l'adrénaline, on constate une accélération du rythme cardiaque.

2. La relation entre les enregistrements

La perfusion de l'acétylcholine produit le même effet que la stimulation du nerf parasympathique, contrairement à celle de l'adrénaline.

3. Déduction de la substance libérée.

La substance libérée par le nerf parasympathique est l'acétylcholine.

SOLUTION 5

1. Annotations du schéma

1- sinus carotidien 2- carotide 3- crosse aortique

A-nerf parasympathique (nerf X) B- nerf de Hering C-nerf cyon

2. Analyse des résultats

La section du nerf parasympathique entraîne l'augmentation de la fréquence cardiaque. La stimulation de son périphérique entraîne la diminution du rythme cardiaque et celle de bout central n'a aucun effet sur le cœur.

Tout le nerf parasympathique, la section du nerf cyon entraîne l'augmentation du rythme cardiaque. Par contre, la stimulation de son bout périphérique n'a aucun effet et celle de son bout central entraîne la diminution de la fréquence cardiaque et celle son .

3. Le rôle de chacun de ces nerfs.

Le nerf parasympathique est un nerf moteur cardio-modérateur

Le nerf cyon est un nerf sensitif cardio-modérateur.

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE

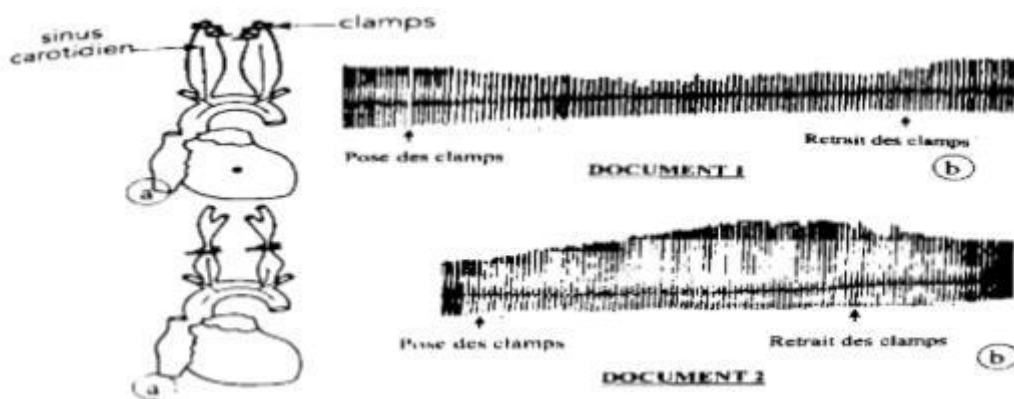
Un groupe d'élèves après avoir suivi un documentaire sur le fonctionnement du cœur est surpris de constater que le cœur adapte son activité à certaines situations. Pour comprendre le mécanisme à la base

de ce phénomène ils rencontrent leur professeur de S V T. Ce dernier pour répondre à leurs attentes présente les expériences suivantes, relatives au contrôle de la pression artérielle :

- Expérience 1 : Chez un lapin, on bloque à l'aide de clamps (pinces) la circulation du sang au niveau de la carotide juste au-dessus du sinus (Document 1 a).

Cette action d'une durée de quelques secondes entraîne une augmentation de la pression à ce niveau. L'activité cardiaque enregistrée alors est présentée par le document 1 b. On retire ensuite les clamps.

- Expérience 2 : Lorsqu'on place les clamps au niveau de la carotide primitive juste en dessous du sinus (document 2 a), on obtient une diminution de la pression au niveau du sinus. L'enregistrement du document 2 b traduit l'activité cardiaque. Les clamps sont retirés plus tard.



Certains de tes camarades ne comprenant pas le rapport entre ces expériences et l'adaptation du cœur te sollicitent pour les éclairer.

- 1- Identifie pour chaque enregistrement le nerf moteur dont l'excitation produit le même effet.
- 2- Analyse les documents 1 b et 2 b.
- 3- Explique le mécanisme de régulation de la pression artérielle à l'origine de l'enregistrement du document 1 b.

